

TP3

Introduction au C++

Programmation Orientée Objet

Exercice 1: (6 points)

Déclarez une classe `Personne` représentée par un nom, un prénom et un âge (alloués dynamiquement). Les données membres seront de type `char*` pour le nom et le prénom, et `int*` pour l'âge. Écrivez un constructeur par défaut, un constructeur avec paramètres et un constructeur de copie réalisant une copie profonde des données. Écrivez le destructeur chargé de libérer les ressources allouées, en y ajoutant un message d'affichage pour visualiser les appels. Écrivez enfin les fonctions permettant de modifier et de renvoyer les valeurs des données membres, ainsi qu'une méthode `afficher()` affichant le nom, le prénom et l'âge sur la sortie standard.

Exercice 2: (4 points)

On souhaiterait pouvoir créer des instances en spécifiant soit le nom, le prénom et l'âge, soit en ne spécifiant rien. Créez un tableau de `Personne` alloué dynamiquement avec différentes initialisations. Affichez l'ensemble des objets `Personne` à l'aide de la méthode `afficher()`. Détruisez le tableau et vérifiez que le destructeur est bien appelé pour chaque instance.

Exercice 3: (4 points)

Par défaut, l'opérateur `=` en C++ effectue une copie superficielle des pointeurs, ce qui provoque un partage involontaire de mémoire entre deux instances. Définissez une méthode `affecter()` dont le rôle est d'affecter une instance de `Personne` à une autre par copie profonde. Surchargez ensuite l'opérateur `=` en veillant à gérer l'auto-affectation. Vérifiez que la modification d'une instance n'affecte pas l'autre.

Exercice 4: (4 points)

Créez une classe `Etudiant` héritant de `Personne` et ajoutant un tableau d'entiers alloué dynamiquement contenant l'ensemble des notes de l'étudiant, ainsi qu'un entier indiquant le nombre de notes. Le constructeur appellera explicitement celui de `Personne`. Écrivez le constructeur de copie et le destructeur avec message d'affichage. On doit pouvoir obtenir et affecter une note grâce aux méthodes `getNote()` et `setNote()`, ainsi que calculer la moyenne des notes avec `calculerMoyenne()`.

Exercice 5: (2 points)

Créez un tableau d'`Etudiant` alloué dynamiquement et initialisez-le avec des valeurs variées. Affichez les informations de chaque étudiant ainsi que sa moyenne. Détruisez le tableau. À chaque fois vous vous attacherez à montrer les appels qui sont réalisés et à observer l'ordre d'appel des destructeurs de `Etudiant` et de `Personne`.